Тема 3

Равномерна, условна и пълна вероятност

3.1 Равномерна (класическа) вероятност

Дефиниция 3.1 (Равномерна вероятност)

За крайно вероятностно пространство с n на брой равновъзможни изхода, вероятността за всяко отделно събитие се дефинира като

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{брой на благоприятните изходи за } A}{\text{общ брой възможни изходи}} = \frac{|A|}{n}.$$

Основни характеристики: *симетричност* (всички елементарни изходи са еднакво вероятни), *нормираност* (сумата от вероятностите на елементарните изходи е 1) и *простота* (пресмятането на вероятности се свежда до броене на благоприятни случаи).

Формално представяне

Нека $\Omega = \{s_1, \dots, s_n\}$ и $\mathbb{P}(s_i) = \frac{1}{n}$ за всяко i. За произволно събитие $A \subseteq \Omega$: $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}$, където $|A|$ е броят на благоприятните изходи.

Дефиниция 3.2 (Дискретна вероятност)

Когато $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ е изброимо (но не непременно с равновероятни изходи), дискретна вероятност се задава чрез редица от числа $\{p_1, p_2, \dots\}$, $p_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$, по правилото

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i, \qquad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i, \quad A \subseteq \Omega.$$

Дефиниция 3.3 (Геометрична вероятност)

Геометричната вероятност е пример за вероятностно разпределение върху *неизброимо* множество. За събитие A в геометрично пространство Ω (например $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ с крайна мярка $|\Omega| = \int\int_{\Omega} dx < \infty$):

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{мярка на благоприятната област } A}{\text{мярка на цялата област } \Omega} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Основни характеристики: безкраен брой изходи, работа с непрекъснати величини, използване на геометрични мерки (дължина за отсечки, площ за фигури, обем за тела).

Важно

За геометрична вероятност, вероятността точков резултат да се случи в дадена точка x е винаги нула: $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{|\{x\}|}{|\Omega|} = 0$, защото площта на точка е нула. Вероятността зависи само от мярката (площта/дължината/обема) на областта, а не от нейната локация или форма. *(Тази идея стои и в основата на алгоритмите на Монте Карло за приблизително пресмятане на мерки/интеграли чрез случайно семплиране.)*

3.2 Условна вероятност

Дефиниция 3.4 (Условна вероятност)

Нека $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $B \in \mathcal{A}$ е такова, че $\mathbb{P}(B) > 0$. **Условната вероятност** на събитие A при условие B се дефинира като

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

В частност, ако $A \subseteq B$, то $A \cap B = A$, откъдето $\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$ (коректно между 0 и 1, защото $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$).

Забележка

Ако първоначалното вероятностно пространство е било $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, то условната вероятност поражда ново вероятностно пространство $(B, \mathcal{A}\cap B, \mathbb{P}(\cdot \mid B))$, където новото пространство от елементарни събития е самото B (не цялото Ω), $\mathcal{A} \cap B := \{A \cap B : A \in \mathcal{A}\}$ е следата на $\mathcal{A}$ върху B, а мярката е условната вероятност $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ (не оригиналната $\mathbb{P}$).

3.3 Независимост

Дефиниция 3.5 (Независимост на две събития)

Две събития A и B се наричат **независими**, ако

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Следствие 3.1

Ако $\mathbb{P}(A) > 0$, то A и B са независими точно когато $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$, т.е. независимостта означава, че настъпването на A не носи никаква информация за B.

Дефиниция 3.6 (Взаимна независимост (в съвкупност))

Дадени са събития $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Казваме, че те са **независими взаимно (в съвкупност)**, ако за всяко непразно $M \subseteq \{1, \ldots, n\}$:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i \in M} A_i\Big) = \prod_{i \in M} \mathbb{P}(A_i).$$

Т.е. вероятността да се случи кое да е подмножество на M от събитията се разпада на произведението на вероятностите да се случат съставните множества от M.

Теорема 3.1

Нека $A_1, A_2, \ldots, A_n$ са n събития, такива че $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) > 0$. Тогава

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i) \cdot \mathbb{P}(A_{n-1} \mid \bigcap_{i=1}^{n-2} A_i) \cdots \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1).$$

Доказателство

По индукция по n.
База. За $n = 1$: $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_1)$ - тривиално.
Индукционно предположение. Допускаме, че равенството е изпълнено за някое $n = k$.
Индукционна стъпка. Показваме го за $n = k + 1$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(A_{k+1} \cap \bigcap_{i=1}^{k} A_i\right) = \mathbb{P}\left(A_{k+1} \,\middle|\, \bigcap_{i=1}^{k} A_i\right) \cdot \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k} A_i\right),$$

и прилагаме индукционното предположение към последния множител. ■

Следствие 3.2

Ако $A_1, A_2, \ldots, A_n$ са (взаимно) независими, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i).$$

3.4 Формула за пълната вероятност и формула на Бейс

Дефиниция 3.7 (Пълна група от събития)

Нека $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Наборът от събития $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ (или безкрайна изброима редица $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$) се нарича **пълна група от събития**, ако са изпълнени условията:

- *несъвместимост (дизюнктност)*: $A_i \cap A_j = \varnothing$ за всички $i \neq j$ (никои две събития не могат да настъпят едновременно);
- *изчерпателност*: $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ (за краен случай) или $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ (за безкраен изброим случай) - т.е. всички заедно покриват цялото вероятностно пространство.

Теорема 3.2 (Формула за пълната вероятност)

Нека $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $H_1, \ldots, H_n$ ($H_1, \ldots, H_n, \ldots$) е пълна група от събития. Тогава за всяко събитие $A \in \mathcal{A}$ е в сила:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i} \mathbb{P}(A \cap H_i) = \sum_{i} \mathbb{P}(A \mid H_i) \cdot \mathbb{P}(H_i),$$

с конвенцията, че ако $\mathbb{P}(H_i) = 0$, то приемаме $\mathbb{P}(A \mid H_i) = 0$.

Доказателство

Понеже $\{H_i\}$ е пълна група, $A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_i H_i = \bigcup_i (A \cap H_i)$, като частите $A \cap H_i$ са по двойки несъвместими събития (наследяват несъвместимостта на H_i). Следователно, по σ-адитивност:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_i (A \cap H_i)\Big) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap H_i) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i). \blacksquare$$

Теорема 3.3 (Формула на Бейс)

Нека $H_1, \ldots, H_n$ $(H_1, \ldots, H_n, \ldots)$ е пълна група от събития в Ω и нека $A \subseteq \Omega$ е такова, че $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогава за всяко $1 \leq k \leq n$:

$$\mathbb{P}(H_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_k)\,\mathbb{P}(H_k)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_k)\,\mathbb{P}(H_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i)}.$$

Доказателство

От дефиницията на условна вероятност, приложена в двете посоки:

$$\mathbb{P}(A \cap H_k) = \mathbb{P}(A \mid H_k)\,\mathbb{P}(H_k) \qquad \text{и} \qquad \mathbb{P}(H_k \mid A)\,\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(H_k \cap A).$$

Следователно

$$\mathbb{P}(H_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(H_k \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(H_k)\,\mathbb{P}(A \mid H_k)}{\mathbb{P}(A)},$$

а по формулата за пълната вероятност заместваме $\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(H_j)\,\mathbb{P}(A \mid H_j)$ в знаменателя. $\blacksquare$